

Filtre numérique : 5 représentations

Linéaire, invariant, causal, au repos. **Partie directe** b_k , **partie récurrente** a_k (signe $-$, $a_0 = 1$) ; ordre = plus grand retard ; tous les a_k nuls → non récurrent → RIF.

$$y(n) = \sum_{k=0}^M b_k x(n-k) - \sum_{k=1}^N a_k y(n-k) \\ k \iff H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_N z^{-N}}$$

De → vers	Méthode
équation → $H(z)$	TZ terme à terme ($x(n-k) \rightarrow z^{-k}X$), $H = Y/X$
$H(z) \rightarrow$ équation	produit en croix, $z^{-k}Y \rightarrow y(n-k)$, isoler $y(n)$
équation → $h(n)$	entrée $\delta(n)$, récurrence
$H(z) \rightarrow h(n)$	table : $\frac{1}{1-az^{-1}} \rightarrow a^n u(n)$, $z^{-k} =$ retard
$H(z) \leftrightarrow$ pôles, zéros	puissances positives de z ; K par une condition de gain
$h(n) \rightarrow$ indicielle	$s(n) = \sum_0^n h(k) \rightarrow H(1)$
$H(z) \rightarrow H(f)$	$z = e^{j2\pi f/f_e}$, angle moitié
$H(f) \rightarrow$ type, f_c	$z = 1$ ($f = 0$) vs $z = -1$ ($f_e/2$) ; $ H(f_c) = \frac{\max H }{\sqrt{2}}$

Pôles, zéros, stabilité

$$H(z) = K \frac{(z-z_1)(z-z_2)\dots}{(z-p_1)(z-p_2)\dots} \quad \text{stable} \iff \sum |h(n)| < \infty \iff \text{tous les } |p_i| < 1$$

Chaque pôle apporte un terme $p^n u(n)$ à h : il ne décroît que si $|p| < 1$. RIF : pôles en 0 → toujours stable. Pôle sur le cercle : instable. Pôle proche du cercle : h décroît lentement. Les zéros n'interviennent pas. Le diagramme fixe H à K près (sans condition de gain, $K = 1$).

$$|H(f)| = |K| \frac{\prod |e^{j\omega} - z_i|}{\prod |e^{j\omega} - p_i|} \quad (\text{distances aux zéros} / \text{aux pôles})$$

$e^{j\omega}$ parcourt le demi-cercle de $z = 1$ ($f = 0$) à $z = -1$ ($f_e/2$) : près d'un zéro → creux (sur le cercle : $|H| = 0$) ; près d'un pôle → bosse ; racine en 0 → aucun effet.

Réponse fréquentielle

$H(f) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \sum h(n)e^{-jn\omega}$, $\omega = 2\pi f/f_e$; périodique f_e ; $f = 0, \frac{f_e}{4}, \frac{f_e}{2} \leftrightarrow z = 1, j, -1$.

$$A \cos(\omega_0 n + \theta) \rightarrow A|H(f_0)| \cos(\omega_0 n + \theta + \varphi(f_0)) \\ G_{dB} = 20 \log_{10} |H|$$

$ H $	1	$1/\sqrt{2}$	1/2	0,1	0,01
dB	0	-3	-6	-20	-40

$|H|$ pair, φ impaire. $|H| = \frac{|\text{num}|}{|\text{dén}|}$, $\varphi = \arg \text{num} - \arg \text{dén}$; amplitude négative → $\pm \pi$; facteur $j \rightarrow +\frac{\pi}{2}$.

$$H|_{z=1} = \frac{\sum b_k}{1 + \sum a_k} \quad H|_{z=-1} = \frac{\sum (-1)^k b_k}{1 + \sum (-1)^k a_k}$$

Type	en 0	en $f_e/2$
passe-bas	grand	faible
passe-haut	faible	grand
passe-bande	faible	faible (max au milieu)
coupe-bande	grand	grand (creux au milieu)

RIF ou RII

	RIF	RII
équation	non récurrente	récurrente
$h(n)$	finie, $h(n) = b_n$	infinie
$H(z)$	polynôme en z^{-1}	fraction rationnelle
pôles	tous en 0	au moins un non nul
stabilité	toujours	si tous les $ p_i < 1$
phase	linéaire si h symétrique (retard $M/2$)	non linéaire
sélectivité	ordre élevé	peu de coefficients
synthèse	fenêtrage : fir1	analogique : butter

Schéma-blocs : un bloc z^{-1} par retard (mémoire T_e), un multiplieur par coefficient ; RIF = partie directe seule ; RII = sortie retardée réinjectée.

Gabarit et synthèse

Gabarit : bande passante $[0, f_p]$: $1 - \delta_p \leq |H| \leq 1 + \delta_p$; bande coupée $[f_s, f_e/2]$: $|H| \leq \delta_s$; transition $f_s - f_p$; $A_s = -20 \log_{10} \delta_s$. Ex. ($f_e = 1000$) : 0-100 Hz perte ≤ 1 dB ($\geq 0,891$), rejet ≥ 40 dB ($\leq 0,01$) au-delà de 200 Hz.

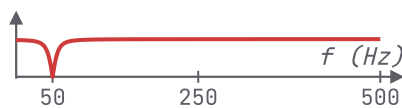
RIF (fenêtre) : ① $h_d(n) = 2\nu_c \text{sinc}(2\nu_c n)$ ($\nu_c = f_c/f_e$) ② garder $M+1$ valeurs, décaler de $M/2$ ③ Hamming $0,54 - 0,46 \cos(2\pi n/M)$ ④ normaliser $\sum h = 1$. fir1(32, 150/($f_e/2$)) : rejet > 46 dB (rectangulaire ≈ 28 dB), retard 16 ms. $M \nearrow$: transition plus étroite, retard plus long.

RII (bilinéaire) : $s = 2f_e \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$; conserve la stabilité ($\Re s < 0 \rightarrow |z| < 1$) ; déforme les fréquences $\Omega = 2f_e \tan(\pi f/f_e)$ (précompensé). Butterworth : monotone ; Chebyshev : ondule dans 1 bande ; elliptique : dans les 2, ordre minimal. [b, a] = butter(N, fc/($f_e/2$)).

Réjecteur 50 Hz

$$H(z) = K \frac{1 - 2 \cos \omega_0 z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r \cos \omega_0 z^{-1} + r^2 z^{-2}}, \quad \omega_0 = 2\pi f_0/f_e$$

Zéros $e^{\pm j\omega_0}$ ($|H(f_0)| = 0$), pôles $re^{\pm j\omega_0}$ juste derrière ($|H| \approx 1$ ailleurs) ; $r \rightarrow 1$: encoche étroite, transitoire long. K : b = b*sum(a)/sum(b) (gain 1 en 0).



$f_e = 1000$ Hz, $f_0 = 50$ Hz, $r = 0,95$

Matlab (TP 4)

```
Matlab
b = [b0 b1 ... bM]; a = [1 a1 ... aN]; %
signe - !
[z,p,k] = tf2zp(b,a); zplane(z,p) %
poles, zeros
isstable(b,a) %
1 si stable
[h,n] = impz(b,a,N); [s,n] = stepz(b,a,N)
[H,f] = freqz(b,a,1024,f_e); %
0..f_e/2
plot(f, 20*log10(abs(H))) %
gain dB
y = filter(b,a,x); %
equation
b = fir1(M, fc/(f_e/2)); %
RIF Hamming
[b,a] = butter(N, fc/(f_e/2)); %
RII
% W = f/(f_e/2) : W = 1 <-> f_e/2 ; h(1) = h(0)
```

Table Z (unilatérale)

$x(n)$	$X(z)$	ROC
$\delta(n-i)$	z^{-i}	$z \neq 0$
$u(n)$	$\frac{z}{z-1}$	$ z > 1$
$n u(n)$	$\frac{z}{(z-1)^2}$	$ z > 1$
$a^n u(n)$	$\frac{z}{z-a}$	$ z > a $
$na^n u(n)$	$\frac{az}{(z-a)^2}$	$ z > a $
$\cos(\omega_0 n) u$	$\frac{z(z - \cos \omega_0)}{z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1}$	$ z > 1$
$\sin(\omega_0 n) u$	$\frac{z \sin \omega_0}{z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1}$	$ z > 1$

$x(n-1) \rightarrow z^{-1}X + x(-1)$ (au repos : $z^{-1}X$) .
 $nx(n) \rightarrow -z \frac{dX}{dz} \cdot \sum_0^n x(k) \rightarrow \frac{X}{1-z^{-1}} \cdot \text{valeur initiale}$
 $x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X \cdot \text{valeur finale}$
 $\lim x(n) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)$. ROC : sans pôle ; durée finie → tout le plan.

Systèmes discrets : propriétés

Propriété	Condition sur $h(n)$ / $H(z)$
linéaire invariant	$y = x * h$
causal	$h(n) = 0$ pour $n < 0$ (n'utilise pas $x(n+1)$...)
stable	$\sum h(n) < \infty \iff$ pôles dans le cercle (causal)
RIF	h de longueur finie

Région de convergence : causal → $|z| > \max |p_i|$; stable $\iff$ elle contient le cercle unité.
Inverser $H(z)$: éléments simples $\frac{A}{1-p_1 z^{-1}} + \frac{B}{1-p_2 z^{-1}} \rightarrow h(n) = (A p_1^n + B p_2^n) u(n)$. Un z^{-1} au numérateur = décalage de 1.

$$\text{Moyenne glissante sur } M \text{ points : } H(f) = \frac{1}{M} \frac{\sin(M\theta/2)}{\sin(\theta/2)} e^{-j \frac{M-1}{2} \theta}, \quad \text{zéros en } f = k \frac{f_e}{M}$$

Gabarit	Où mettre zéros / pôles
passe-bas	zéro en $z = -1$, pôle près de $z = 1$
passe-haut	zéro en $z = 1$, pôle près de $z = -1$
passe-bande f_0	pôles près de $e^{\pm j\theta_0}$
coupe-bande f_0	zéros sur $e^{\pm j\theta_0}$

Dans la vraie vie

Moyenne glissante d'un cours de bourse = passe-bas (lisse les variations). **Différence** $x(n) - x(n-1)$ = détection de variations (contours dans une image). **Écho** : $y(n) = x(n) + a x(n-D)$ (RIF) ; **réverbération** : $y(n) = x(n) + a y(n-D)$ (RII, stable si $|a| < 1$). **Shazam**, les accordeurs et les égaliseurs utilisent la FFT ; JPEG et MP3 une transformée proche (DCT).

Le filtre exemple du cours, de A à Z

$y(n) = 0,5y(n-1) + 0,25x(n) + 0,25x(n-1) \rightarrow b = [0,25 \ 0,25]; a = [1 \ -0,5];$

	Résultat
$h(n)$	0,25; 0,375; 0,1875... : $h(0) = 0,25, h(n) = 0,75 \cdot 0,5^n \rightarrow$ RII
$s(n)$	$1 - 0,75 \cdot 0,5^n \rightarrow 1$
$H(z)$	$0,25 \frac{1+z^{-1}}{1-0,5z^{-1}} = 0,25 \frac{z+1}{z-0,5}$; zéro -1, pôle 0,5 : stable
table	$h = 0,25 \cdot 0,5^n u(n) + 0,25 \cdot 0,5^{n-1} u(n-1)$
type	$H(1) = 1, H(-1) = 0$: passe-bas
$ H $	$\frac{0,5 \cos(\omega/2)}{\sqrt{1,25 - \cos \omega}}$
f_c	$\frac{1+\cos \omega_c}{8(1,25 - \cos \omega_c)} = \frac{1}{2} \rightarrow \cos \omega_c = 0,8 \rightarrow f_c \approx 0,102 f_e$

Diagramme $\rightarrow H : H = K \frac{z+1}{z-0,5}, H(1) = K \frac{2}{0,5} = 1 \rightarrow K = 0,25.$

TP 4 — Partie 1 : décrire F_1

$y(n) + 0,2y(n-2) = x(n) + 2x(n-1).$

Q1.1 $H(z) = \frac{1+2z^{-1}}{1+0,2z^{-2}} = \frac{z^2+2z}{z^2+0,2}$. $b = [1 \ 2 \ 0]$: même nombre de coefficients que $a = [1 \ 0 \ 0,2]$, sinon le numérateur en puissances positives serait faux (le 0 donne le zéro en $z = 0$).

Q1.2 zéros 0 et -2, pôles $\pm j\sqrt{0,2} = \pm 0,447j, k = 1$; récursif $\rightarrow$ RII; $|p| = 0,447 < 1 \rightarrow$ stable (le zéro -2 hors du cercle n'y change rien).

Q1.3 TD 4 ex. 1 : $b = [1 \ 0 \ -1]; a = [1 \ 0 \ 0];$

TP 4 — Partie 2 : réponses temporelles

Q2.1 $y(n) = x(n) + 2x(n-1) - 0,2y(n-2)$: $h = 1; 2; -0,2; -0,4; 0,04; 0,08 \dots$ jamais nulle : chaque valeur est réinjectée ($\times -0,2$ tous les 2 pas) $\rightarrow$ RII.

Q2.2 filter applique l'équation aux différences (vecteurs b, a) : même résultat qu'impz.

Q2.3 valeur finale = $H(1) = \sum \frac{b}{a} = \frac{3}{1,2} = 2,5$; cumsum(h) = stepz.

Q2.4 moyennneur : h de 2 valeurs $\rightarrow$ RIF; $y = ay(n-1) + x$ ($a = [1 \ -a]$) : $h = a^n$, infinie $\rightarrow$ RII; $a = 0,5$ décroît vite, 0,9 lentement (pôle près du cercle); $a = 1,1$ explose, instable = 0.

TP 4 — Partie 3 : réponse fréquentielle

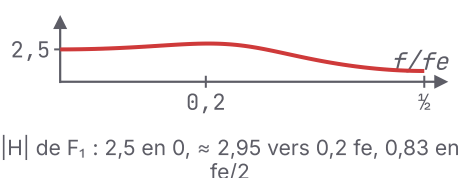
Q3.1 abscisse 1 de freqz(b,a) = $f_e/2$.

Q3.2 $|H(0)| = 2,5$; $|H(f_e/2)| = |\frac{1-2}{1+0,2}| = 0,83$; maximum $\approx 2,95$ vers $0,2f_e$ (pôles $\pm 0,447j$, côté $f_e/4$).

Q3.3 $\max(\text{abs}(H_c - H)) \approx 10^{-15}$: freqz évalue bien H sur le cercle.

Q3.4 modules pairs; : moyennneur passe-bas, différencieur passe-haut. **Q3.5** $f_c = 250$ Hz ($f_e/4$) pour les deux.

Q3.6 $a = 0,5$: passe-bas, $f_c \approx 115$ Hz; $a = 0,9$: passe-bas, gain 10 (20 dB) en 0, $f_c \approx 17$ Hz (pôle près de $z = 1$); $a = -0,9$: passe-haut, $f_c \approx 483$ Hz (pôle près de $z = -1$).



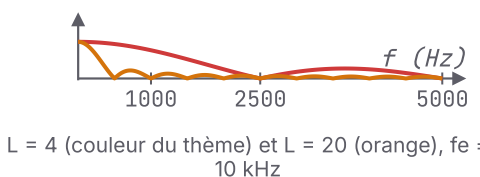
TP 4 — Partie 4 : moyenne glissante

Q4.1 $b = \text{ones}(1, L)/L$: RIF d'ordre $L-1$ (3 pour $L = 4$), passe-bas : lisse le bruit.

Q4.2 conv(x,b) a $N + L - 1$ valeurs (la convolution déborde de $L-1$); ses N premières = filter car $h = b$. RII : h infinie $\rightarrow$ filter.

Q4.3 $|H(f)| = \left| \frac{\sin(\pi f L / f_e)}{L \sin(\pi f / f_e)} \right|$: à 262 Hz, $L = 4 \rightarrow 0,98$; $L = 20 \rightarrow 0,61$. Plus de bruit enlevé, mais signal utile atténué : compromis.

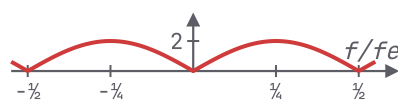
Q4.4 zéros en $k f_e / L$: $L = 4 \rightarrow 2500$ (et 5000) Hz : supprime 2500, pas 1000; $L = 20 \rightarrow 500, 1000, \dots, 2500$ Hz : supprime les deux.



TD 4 — Ex. 1 : pôles en 0 ($\times 2$), zéros en ± 1

(a) cercle unité, $\times$ double en 0, $\circ$ en ± 1 et -1 . (b) $H(z) = \frac{(z-1)(z+1)}{z^2} = 1 - z^{-2}$. (c) $y(n) = x(n) - x(n-2)$. (d) pas de y passé $\rightarrow$ RIF, $h = \{1, 0, -1\}$. (e) pôles en 0 $\rightarrow$ stable.

Bonus : $H(f) = 1 - e^{-2j\theta} = 2je^{-j\theta} \sin \theta$, $|H| = 2|\sin \frac{2\pi f}{f_e}|$: nul en 0 et $\frac{f_e}{2}$, max en $\frac{f_e}{4} \rightarrow$ passe-bande. Indicielle : $s = \{1, 1, 0, 0, \dots\}$.



Ex. 1 : passe-bande centré sur $f_e/4$

TD 4 — Ex. 2 : $y = \frac{1}{2}x(n) + \frac{1}{2}x(n-1)$

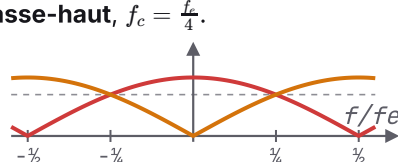
(a) $H(z) = \frac{1}{2}(1+z^{-1}) = \frac{z+1}{2z}$. (b) $h = \{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\}$. (c) $s = \{\frac{1}{2}, 1, 1, \dots\}$.

(d) $H(f) = \frac{1}{2}(1 + e^{-j\theta}) = e^{-j\theta/2} \cos \frac{\theta}{2}$; $|H| = \cos \frac{\pi f}{f_e}$ (1 en 0, 0 en $\frac{f_e}{2}$), phase $-\frac{\pi f}{f_e}$ linéaire. (e) passe-bas; $\cos \frac{\pi f_c}{f_e} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow f_c = \frac{f_e}{4}$.

TD 4 — Ex. 3 : $y = \frac{1}{2}x(n) - \frac{1}{2}x(n-1)$

(a) $H(z) = \frac{1}{2}(1-z^{-1}) = \frac{z-1}{2z}$. (b) $h = \{\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\}$. (c) $s = \{\frac{1}{2}, 0, 0, \dots\}$.

(d) $H(f) = \frac{1}{2}(1 - e^{-j\theta}) = e^{-j\theta/2} j \sin \frac{\theta}{2}$; $|H| = |\sin \frac{\pi f}{f_e}|$ (0 en 0, 1 en $\frac{f_e}{2}$); phase $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi f}{f_e}$ ($f > 0$), $-\frac{\pi}{2} - \frac{\pi f}{f_e}$ ($f < 0$). (e) passe-haut, $f_c = \frac{f_e}{4}$.



Ex. 2 passe-bas (vert) · Ex. 3 passe-haut (orange) · se croisent à 0,71 en $f_e/4$

TD 4 — Ex. 4 : $y = a \cdot y(n-1) + x(n)$

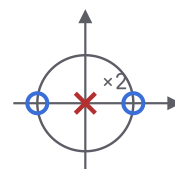
(a) $Y = az^{-1}Y + X \rightarrow H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$: pôle a , zéro 0 $\rightarrow$ stable $\iff |a| < 1$. (b) $h(0) = 1, h(1) = a, h(2) = a^2 \dots \rightarrow h(n) = a^n u(n)$ (RII).

(c) $s(n) = \sum_{k=0}^n a^k = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} \rightarrow \frac{1}{1-a}$.

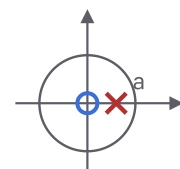
(d) $H(f) = \frac{1}{1-ae^{-j\theta}}, |H| = \frac{1}{\sqrt{1-2a \cos \theta + a^2}}, \arg H = -\arctan \frac{a \sin \theta}{1-a \cos \theta}$.

(e) $|H(0)| = \frac{1}{1-a}, |H(\frac{f_e}{2})| = \frac{1}{1+a} \rightarrow 0 < a < 1$ passe-bas, $-1 < a < 0$ passe-haut.

$$|H(f_c)|^2 = \frac{1}{2} |H(0)|^2 \iff \cos \theta_c = \frac{4a-1-a^2}{2a}, \setminus f_c = \frac{f_e \theta_c}{2\pi} \setminus (a = 0,5 : f_c \approx 0,115 f_e)$$



Ex. 1



Ex. 4 ($a = 0,6$)

Exos types : filtres

RII + RIF $y = 0,5y(n-1) + x(n) + x(n-1)$: $H = \frac{1+z^{-1}}{1-0,5z^{-1}}$; pôle 0,5 (stable), zéro -1 (tue $\frac{f_e}{2} \rightarrow$ passe-bas); $h(0) = 1, h(n) = 1,5 \cdot 0,5^{n-1}$ pour $n \geq 1$; $H(1) = \frac{2}{0,5} = 4$.

Lire le type zéros en $\pm j$ ($\theta = \pm \frac{\pi}{2}$) $\rightarrow$ coupe $\frac{f_e}{4}$: coupe-bande (réjecteur); pôle en 0,9 $\rightarrow$ bosse en $f = 0$: passe-bas.



Indicielle TD 4-4 ($a = 0,5$) $\rightarrow 1/(1-a) = 2$

Ordre 2 $y = x(n) + 0,25y(n-2)$: $H = \frac{1}{1-0,25z^{-2}}$, pôles $\pm 0,5$ stable. Éléments simples : $\frac{1}{2} [\frac{1}{1-0,5z^{-1}} + \frac{1}{1+0,5z^{-1}}] \rightarrow h(n) = \frac{1}{2} [0,5^n + (-0,5)^n] = 0,5^n$ si n pair, 0 sinon.

h depuis H(z) $H = \frac{1-z^{-1}}{1-0,8z^{-1}} \rightarrow h = 0,8^n u(n) - 0,8^{n-1} u(n-1)$; $h(0) = 1, h(n \geq 1) = -0,2 \cdot 0,8^{n-1}$. Zéro en 1 $\rightarrow$ passe-haut; pôle 0,8 $\rightarrow$ stable.

Convolution avec u $a^n u(n) * u(n) = \sum_{k=0}^n a^k = \frac{1-a^{n+1}}{1-a}$ = réponse indicielle du RII.

Stabilité $y = 1,2y(n-1) + x(n) \rightarrow$ pôle 1,2 $\rightarrow$ instable; $h = 1,2^n$ explose.

Pièges. confondre $f, f/f_e$ et $W = f/(f_e/2)$ · oublier le signe des a_k · ordre $M \neq$ longueur $M+1$ · oublier les pôles en 0 · regarder les zéros pour la stabilité · oublier les sauts de $\pm \pi$ de la phase · confondre f_c (-3 dB) et f_p · ignorer le transitoire initial.